LAPORAN
MANAJEMEN DATA DAN INFRASTRUKTUR DATA ENTERPRISE

Simulasi Anonimisasi Data: Teknik Pseudonymization

Dosen Pengampu:
Bambang Widoyono S.T., M.T.I.

OLEH:

TRISHA GARNIS WAHNINGYUN

SAINS DATA

L0224012

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

1. **Deskripsi Topik & Tujuan Anonimisasi**

Tugas ini mensimulasikan proses anonimisasi pada data sensitif siswa. Metode yang digunakan adalah **Pseudonymization** menggunakan **Stored Procedure** di PostgreSQL.

Teknik ini dipilih untuk mengamankan atribut identitas (*Personally Identifiable Information* / PII) yaitu **NISN** dan **Nama Lengkap.** Kolom Nama Lengkap dihapus dari tabel tujuan, sedangkan NISN dikonversi menjadi *hash* menggunakan algoritma MD5. Hal ini memastikan data tetap unik untuk analisis, namun identitas aslinya tidak dapat dibaca secara langsung (*irreversible*).

2. **Implementasi Stored Procedure (SQL Code)**

Berikut adalah *script* SQL yang dieksekusi untuk memindahkan data dari tabel mentah (`data_siswa_mentah`) ke tabel hasil (`data_siswa_riset_anonim`) beserta proses enkripsinya:

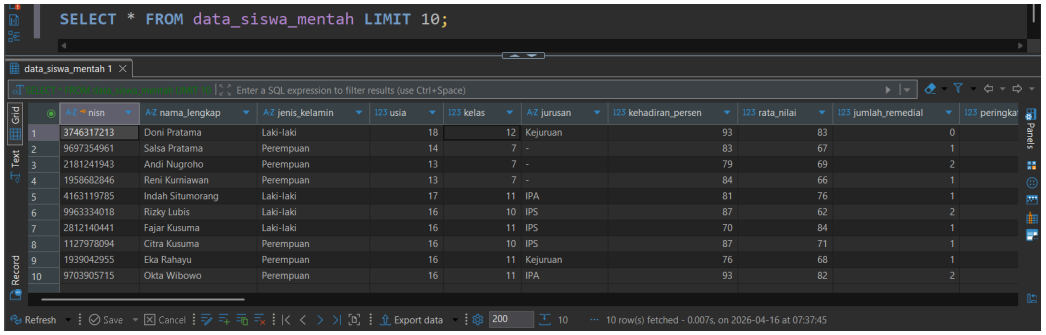
```sql
-- 2. Buat Procedure Pseudonymization
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pr_pseudonymize_data()
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    -- Kosongkan tabel riset setiap kali procedure dijalankan agar bersih
    TRUNCATE TABLE data_siswa_anonim;

    -- Proses pemindahan data + Hashing (Pseudonymization)
    INSERT INTO data_siswa_anonim (
        Pseudo_ID,
        Usia,
        Kelas,
        Kehadiran_Persen,
        Rata_Nilai,
        Penghasilan_Keluarga_Bulan,
        Skor_Risiko,
        Status_Risiko,
        Rekomendasi_Bansos
    )
    SELECT
        MD5(NISN::TEXT || 'rahasia2024'), -- Mengubah NISN jadi kode rahasia
        Usia,
        Kelas,
        Kehadiran_Persen,
        Rata_Nilai,
        Penghasilan_Keluarga_Bulan,
        Skor_Risiko,
        Status_Risiko,
        Rekomendasi_Bansos
    FROM data_siswa_mentah;

    RAISE NOTICE 'Proses selesai! Data telah dipindah ke tabel riset.';
END;
$$;
```

Gambar 1.1 Screenshot Stored Procedure di DBeaver

3. *Deliverable: Row Data Before vs After*

A. *Row Data Before Anonymization*

Menampilkan data asli dari tabel `data_siswa_mentah` di mana NISN dan Nama Lengkap masih terlihat jelas.



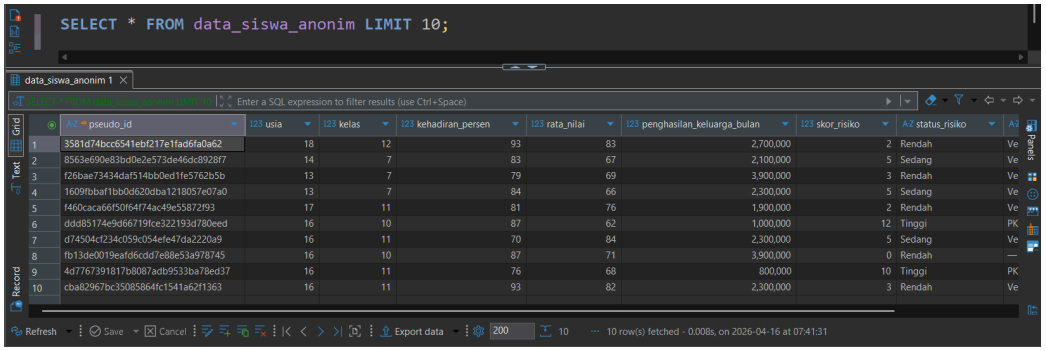
```
SELECT * FROM data_siswa_mentah LIMIT 10;
```

	nisn	nama_lengkap	jenis_kelamin	usia	kelas	jurusan	kehadiran_persen	rata_nilai	jumlah_remedial	peringkat
1	3746317213	Doni Pratama	Laki-laki	18	12	Kejuruan	93	83	0	
2	9697354961	Salsa Pratama	Perempuan	14	7	-	83	67	1	
3	2181241943	Andi Nugroho	Perempuan	13	7	-	79	69	2	
4	1958682846	Reni Kurniawan	Perempuan	13	7	-	84	66	1	
5	4163119785	Indah Situmorang	Laki-laki	17	11	IPA	81	76	1	
6	9963334018	Rizky Lubis	Laki-laki	16	10	IPS	87	62	2	
7	2812140441	Fajar Kusuma	Laki-laki	16	11	IPS	70	84	1	
8	1127978094	Citra Kusuma	Perempuan	16	10	IPS	87	71	1	
9	1939042955	Eka Rahayu	Perempuan	16	11	Kejuruan	76	68	1	
10	9703905715	Okta Wibowo	Perempuan	16	11	IPA	93	82	2	

Gambar 1.2 Screenshot tabel hasil `SELECT * FROM data_siswa_mentah LIMIT 10;`

B. *Row Data After Anonymization*

Menampilkan data hasil eksekusi Stored Procedure dari tabel `data_siswa_anonim.` Kolom Nama telah dihilangkan dan NISN telah berubah menjadi *Pseudo ID* (Hash).



```
SELECT * FROM data_siswa_anonim LIMIT 10;
```

	pseudo_id	usia	kelas	kehadiran_persen	rata_nilai	penghasilan_keluarga_bulan	skor_risiko	status_risiko
1	3581d74bcc6541ebf217e1fad6fa0a62	18	12	93	83	2,700,000	2	Rendah
2	8563e690e83bd0e2e573de46dc8928f7	14	7	83	67	2,100,000	5	Sedang
3	f26bae73434daf514bb0ed1fe5762b5b	13	7	79	69	3,900,000	3	Rendah
4	1609fbbaf1bb0d620dba1218057e07a0	13	7	84	66	2,300,000	5	Sedang
5	f460caca66f50f64f74ac49e55872f93	17	11	81	76	1,900,000	2	Rendah
6	ddd85174e9d66719fce322193d780eed	16	10	87	62	1,000,000	12	Tinggi
7	d74504cf234c059c054efe47da2220a9	16	11	70	84	2,300,000	5	Sedang
8	fb13de0019eafd6cdd7e88e53a978745	16	10	87	71	3,900,000	0	Rendah
9	4d7767391817b8087adb9533ba78ed37	16	11	76	68	800,000	10	Tinggi
10	cba82967bc35085864fc1541a62f1363	16	11	93	82	2,300,000	3	Rendah

Gambar 1.3 Screenshot tabel hasil `SELECT * FROM data_siswa_anonim LIMIT 10;`

4. Analisis Singkat

Penggunaan metode *Pseudonymization* melalui *Stored Procedure* dan *Hashing MD5* dinilai sangat efektif untuk arsitektur Data Warehouse. Metode ini mengubah data *Personally Identifiable Information* (PII) menjadi format yang *irreversible* (tidak dapat dikembalikan tanpa tabel referensi asli). Dengan demikian, data dapat digunakan secara aman oleh *Data Scientist* untuk melatih model prediksi *Machine Learning* risiko putus sekolah tanpa risiko kebocoran privasi siswa.

5. Lampiran

Seluruh berkas teknis pendukung (Row Data CSV dan Script SQL) dapat diakses melalui tautan repositori berikut:

- **Tautan Berkas:** https://github.com/trishagarniss/mandat-anonimisasi